



Certificado Profesional en Data Science para Negocios

Desbloquear las soluciones basadas en
datos para hacer frente a los nuevos
retos empresariales



THE UNIVERSITY OF
CHICAGO



Data science, — cada vez más utilizado por las industrias, —permite a las organizaciones analizar grandes cantidades de datos procedentes de varias fuentes para obtener información valiosa y tomar decisiones más inteligentes.

Certificado Profesional en Data Science para Negocios

La ciencia de datos, un campo interdisciplinario que incluye las matemáticas, la estadística, la informática y otros conocimientos científicos, trata de extraer información procesable de los grandes y crecientes volúmenes de datos que generan las organizaciones en la actualidad.

Desde la optimización de procesos hasta mejoras en la experiencia del cliente, data science ofrece a las empresas un sinfín de posibilidades para aprovechar el poder de la información.

Información sobre el Certificado

Precio: USD \$11.500

Formato: Formación online, con sesiones en directo

Duración: Diez meses

Idioma: Español

Instructores: Gregory Bernstein, MS, Statistics for Data Science; Shree Bharadwaj, MS, Data Engineering; Brian Craft, BA, MSc, Python for Data Science; Utku Pamuksuz, PhD, Artificial Intelligence and Machine Learning; and Ashish Pujari, MS, Data Engineering; the University of Chicago

1

Customer Journey avanzado:

Un **Coordinador de Certificado** te guiará. Además, tendrás la oportunidad de establecer contactos e interactuar con los participantes.

2

Graduación Presencial:

Celebra tu graduación junto a tus a compañeros en el **campus de La Universidad de Chicago**. Una oportunidad única para hacer networking.

3

Beneficios exclusivos

Forme parte de la comunidad global de **UChicago Professional Education** y recibe beneficios selectos al finalizar el programa.

Sobre el Certificado

Nuestro Certificado Profesional en Data Science para Negocios de diez meses busca proporcionar a los participantes marcos teóricos sólidos en áreas clave de especialización dentro del campo. Impartido por expertos de la industria, el programa guiará a los participantes a través de los principios básicos, las herramientas y las últimas tendencias, culminando con una inmersión profunda en la inteligencia artificial y el machine learning.

Aprenderás a:

- Comprender, preparar, y elaborar informes sobre datos, además de limpiar brutos y utilizar SQL para cargar y consultar en las bases de datos
- Comprender el lenguaje de programación Python y diseñar y escribir un código de alto rendimiento
- Utilizar métodos estadísticos para resolver problemas complejos con datos y dar los primeros pasos hacia el machine learning
- Convertir el big data en conocimientos inteligentes y procesables mediante la inteligencia artificial y el machine learning



¿A quién va dirigido?

Este certificado está dirigido a los profesionales que buscan aprovechar las oportunidades emergentes en el campo de la ciencia de datos, en rápida expansión. Las personas con formación en ciencias de la computación, análisis de datos, matemáticas, programación, estadística o cualquier profesional que trabaje o aspire a desempeñar un papel basado en los datos, se beneficiarán del riguroso enfoque de este programa.

Metodología de Enseñanza

Más allá de los objetivos específicos de aprendizaje, el certificado está diseñado para ayudar a los profesionales a lograr metas profesionales como:

1. Adquirir un sólido conocimiento teórico de los conceptos y temas esenciales de la ciencia de datos
2. Ser capaz de utilizar estos conocimientos en el entorno de trabajo
3. Mejorar las habilidades blandas como el trabajo en equipo colaborativo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la gestión del tiempo, la conciencia multicultural, las técnicas de trabajo a distancia y el desarrollo y la gestión de redes internacionales

A lo Largo del Certificado:

- Recibirás tareas prácticas en las que trabajar.
- Te invitarán a sesiones semanales con los faculty, los asistentes docentes e instructores invitados .
- Tendrás horas de oficina con un asistente de enseñanza
- Podrás participar de foros en vivo
- Revisarás casos prácticos
- Recibirás formación para utilizar las últimas herramientas en ciencia de datos



Nuestro programa online te ofrece una oportunidad única de interactuar con una comunidad global de profesionales con diversos orígenes que te expondrán a diferentes perspectivas culturales, sociales, económicas y empresariales.

Estructura del contenido

Para que puedas adquirir los conocimientos teóricos y prácticos y las herramientas necesarias para tener éxito en las industrias actuales basadas en datos, hemos incluido en el programa, los siguientes cursos de ocho semanas:

1. Data Engineering

Profundizarás en la comprensión, gestión, elaboración de informes y aprovechamiento de datos. También aprenderás la historia y los principios de los sistemas de bases de datos, cómo limpiar los datos en bruto y cómo utilizar SQL para cargar y consultar datos en las bases de datos.

- Sentar las bases para la **adquisición, almacenamiento, transformación y gestión de los datos** para tomar decisiones.
- Conocer los distintos **tipos de datos, sobre su privacidad y seguridad, y su manipulación.**
- **Extraer los datos** de fuentes fiables. Utilizando Python de forma básica para manejar datos masivos.

- Desarrollar destrezas analíticas **preparando los datos** para su limpieza, organización y visualización para comprenderlos.
- Aprender a **cargar y almacenar los datos** en base de datos relacionales (sql), NoSQL y documentales.
- Aplicar las herramientas de inteligencia empresarial (BI) para **analizar datos y visualizarlos** en informes y paneles de Tableau para tomar decisiones con fundamentos.

2. Ciencia de Datos con Python

A través de un enfoque altamente técnico y basado en proyectos, primero se presentarán las bases de Python como lenguaje de programación y posteriormente tendrás la oportunidad de crear y ejecutar tus propios proyectos.

- Analizar y trabajar con **grandes cantidades de datos a nivel avanzado** con Python de forma creativa y significativa para solucionar problemas reales.
- Aprender en detalle las **bases del análisis y la manipulación de datos**. Trabajaremos principalmente con dos librerías de Python para data science con Pandas y NumPy.
- **Entrenar y evaluar algoritmos de machine learning** con scikit-learn.
- Diseñar código que se ejecute en paralelo utilizando **funciones de multiprocessing y multihilo**.
- Crear modelos persistentes para ser desplegados como una API o utilizados para la puntuación por lotes.



3. Estadística para la Ciencia de Datos

Aprende a programar y a encontrar tendencias significativas y predictivas en los datos. Te brindaremos las herramientas para resolver problemas de ciencia de datos, llevándote más lejos en el mundo del aprendizaje automático. Al final del curso, serás capaz de presentar una evaluación de principio a fin, utilizando análisis exploratorios, reducción de dimensiones, así como modelos lineales y de clasificación.

- **Solucionar problemas de la ciencia de datos** y estar preparado **para avanzar en el mundo del aprendizaje automático**.
- **Entender RStudio** y sus aplicaciones.
- **Ganar confianza** con el manejo y la manipulación de datos.
- **Interpretar datos** y tener la habilidad de **comunicarlos debidamente**.

4. Inteligencia Artificial y Machine Learning

Al introducirte en las matemáticas y la teoría del aprendizaje automático, obtendrás conocimientos clave en la investigación y exploración de datos, el aprendizaje supervisado y no supervisado, y la transformación de big data en inteligencia procesable.

- Realizar de forma independiente **machine learning supervisado y no supervisado** en conjuntos de datos estructurados y no estructurados a gran escala.
- **Comprender conceptos, métodos y aplicaciones** importantes de descubrimiento de patrones.
- **Diseñar modelos de clasificación y regresión** para predicción y razonamiento.
- Desarrollar una comprensión integral de la interpretación y evaluación del modelo.

5. Storytelling y Visualización de Datos Estratégicos

Con este curso aprenderás las técnicas y herramientas necesarias para convertir los insights en narrativas contundentes. Durante de ocho semanas, aprenderás el arte de transmitir datos de forma significativa para apoyar la toma de decisiones de las partes interesadas e impulsar la acción.

- **Definir casos de negocio (coste-beneficio)** a partir del análisis de un conjunto de datos para dar recomendaciones justificadas sobre una acción a realizar.
- **Contar una historia con los puntos claves** para fundamentar las decisiones empresariales mediante informes, cuadros de mando, historias e infografías
- Conocer distintos **métodos de visualización** para mostrar los datos temporales, espaciales y espacio-temporales.
- Anticipar y **gestionar las preguntas** de los diversos públicos y audiencias.



Evaluación

Cada curso tiene su propio método de evaluación a partir de la realización de diferentes tareas, como actividades individuales y grupales, test, ejercicios prácticos, análisis de casos empresariales y debates en foros

Certificado de Participación

Nuestro Certificado Profesional en Data Science para Negocios reconoce formalmente el desarrollo y el compromiso de los participantes con el perfeccionamiento de sus conocimientos y habilidades en ciencia de datos. Después de completar cada uno de los cursos y de cumplir con los criterios de aprobación, recibirás un certificado de participación tanto en papel como en formato digital.

Como graduado del programa, pasarás a formar parte de la red de UChicago. También tendrás derecho a un descuento del 15 por ciento en las tasas de matrícula de tus futuras inscripciones.



Conoce a los Instructores



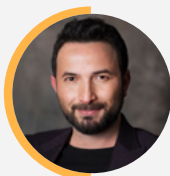
Gregory Bernstein es científico de datos en Kinexon Sports and Media, una pequeña rama de una empresa basada en Alemania que se dedica a la monitorización de los movimientos de atletas de equipos de la NBA, NFL y otras ligas profesionales. También asesora sobre la gestión de carga y la optimización del rendimiento en los partidos. Bernstein disfruta de los entornos de startup y realiza modelación analítica, reportaje/visualización, y desarrollo de productos. Tiene un BA en escritura creativa y economía de Lafayette College (2012) y un Máster of Science en analítica de la Universidad de Chicago (2019). Además del deporte, Bernstein es un aficionado de la enseñanza y educación, y ha trabajado con el Princeton Review como asistente de profesores para MS Analytics Program y Booth School of Business.

Gregory Bernstein, MS; Statistics for Data Science, the University of Chicago



Brian Craft es un científico de datos con años de experiencia en el sector. En su papel de científico de datos en Conagra Brands, se centra en ampliar sus capacidades de aprendizaje automático y en desarrollar modelos para comprender el comportamiento de compra de los consumidores e identificar las tendencias emergentes de ingredientes y sabores.

Brian Craft, BA (cum laude), MSc; Python for Data Science, the University of Chicago



Dr. Utku Pamuksuz es un investigador de IA con experiencia en ciencia de datos, análisis de negocios, matemáticas aplicadas y aprendizaje automático y profundo. Ha sido invitado como ponente en muchas ocasiones, impartiendo sesiones magistrales en seminarios académicos y profesionales en Asia, Europa y Estados Unidos en torno a la aplicación y el desarrollo de la analítica de datos en los ámbitos del comercio electrónico, las finanzas, la atención sanitaria, la gestión, el marketing cuantitativo y la estrategia. Pamuksuz ha trabajado como científico de datos senior en State Farm, así como en W.W. Grainger. Fue cofundador de Inference Analytics en 2018.

Utku Pamuksuz, MSc, PhD; Artificial Intelligence and Machine Learning, the University of Chicago



Shree Bharadwaj trabaja en West Monroe, una consultora de gestión. Como líder del Centro de Excelencia, asesora a empresas de capital privado y de riesgo y a ejecutivos de nivel C sobre la creación de valor, las sinergias posteriores al cierre y las estrategias de datos y análisis (BI/AI) centradas en los resultados empresariales. Su experiencia gira en torno al impulso de la innovación, la estandarización, el desarrollo y la puesta en marcha de modelos de aprendizaje automático, la ingeniería de datos a escala utilizando plataformas locales y en la nube, las visualizaciones de datos eficaces, el diseño basado en modelos y el pensamiento algorítmico. Bharadwaj fue elegido miembro de la Junta de Arquitectura de Estándares Globales en GS1, donde trabajó con los líderes de la industria mundial para desarrollar estándares, hojas de ruta y requisitos de gobernanza y cumplimiento relacionados con los servicios de alimentación, la salud, el comercio minorista, la cadena de suministro y los verticales CPG/FMCG. Su conocimiento se extiende a través de múltiples industrias que incluyen AdTech, EdTech, FinTech, salud, MarTech, seguridad pública, venta al por menor, y las telecomunicaciones en organizaciones que van desde las nuevas empresas a las de Fortune 100.

Shree Bharadwaj, MS; Data Engineering, the University of Chicago



Ashish Pujari es un líder en datos y análisis, estrategia de TI y consultoría tecnológica. Como Director de Analítica en GLG, Pujari lidera el diseño y la implementación de inteligencia empresarial, análisis predictivo y visualización. Antes de unirse a GLG, Pujari se desempeñó como AVP de Arquitectura Analítica para CNA Insurance, donde fue responsable de las plataformas analíticas de seguros y la estrategia de datos. Pujari se especializa en análisis de grandes datos, computación en la nube, desarrollo de algoritmos, diseño de aplicaciones y bases de datos, gestión de decisiones y tecnologías de visualización. Ha participado en la consultoría tecnológica en los ámbitos de las finanzas, la banca, los seguros y las comunicaciones para clientes de Asia, Europa y Norteamérica.

Ashish Pujari, MS; Data Engineering, the University of Chicago

Career Outlook

Impulsado por el creciente volumen de datos y la adopción de sofisticadas herramientas para gestionarlos, se espera que el mercado de data science crezca a una tasa de 26.9% hasta 2027. Ya sea la ingeniería de datos, la estadística, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático (ML) o la codificación en Python, estos campos en rápida expansión cuentan con una gran demanda de profesionales calificados. En el caso de funciones en IA y ML, el Foro Económico Mundial las ha clasificado como los empleos más demandados actualmente. En cuanto a los estadísticos, se espera que su empleabilidad aumente un 33% en la próxima década. La programación en Python, uno de los lenguajes de programación más populares, ha experimentado un salto significativo en el número de empleos disponibles: de 70.242 puestos en septiembre de 2019 a 79.942 en febrero de 2021. Se estima que los puestos en el campo de la ingeniería de datos crecerán un 50% año tras año.

\$19k

El salario base promedio anual de un data scientist en Estados Unidos

#1

Python se sitúa entre los lenguajes de programación que los desarrolladores más quieren aprender

26.9%

La tasa de crecimiento anual compuesto de las plataformas de data science en el mundo entre el 2020 y 2027

Cargos Potenciales para Profesionales de la Ciencia de Datos

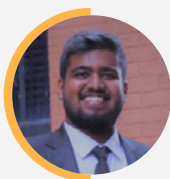
- Analytics Consultant
- AI Engineer
- Big Data Engineer
- Business Intelligence Developer
- Computer Vision Engineer
- Data Scientist
- Database Administrator
- GIS Analyst
- Machine Learning Engineer
- Python Full-Stack Developer
- Quality Assurance Engineer
- Senior Python Developer
- Statistician

Lo Que Opinan Nuestros Participantes



Pablo Guzmán Valenzuela
Ciencia de Datos con Python
Chile, Octubre 2020

"Creo que el programa proporciona una visión general acertada del potencial de Python para aspectos de ciencia de datos. Considero que los graduados del programa salen con la capacidad de desarrollar modelos generales de ML y, sobre todo, de seguir aprendiendo y profundizando en estos conocimientos a través de toda la información que existe en el dominio público sobre la programación en Python. Esto se debe a que el programa profundiza bastante en los fundamentos de la herramienta."



Naveen Kammar
Data Engineering
USA, Abril 2021

"A lo largo del curso, me he familiarizado con la creación, el almacenamiento y la extracción de datos de una base de datos. Creo que los conocimientos que he adquirido sobre bases de datos y ETL me ayudarán a acelerar mi carrera."



¿Por qué Elegir la Universidad de Chicago?

Convertirse en miembro de la comunidad de la Universidad de Chicago supone tener acceso a instructores de prestigio y reconocimiento internacional, y a un grupo de participantes diverso y con distintas inquietudes. Manteniendo nuestros principios básicos y el enfoque riguroso para la resolución de problemas, nuestro método de formación, –el Enfoque de Chicago,– te brindará todas las herramientas necesarias para dar sentido a los datos complejos y para que puedas transformar tus ideas en resultados

El Enfoque de la Universidad de Chicago para Aprender Online

Nuestros programas de educación online se han creado teniendo en cuenta las necesidades específicas de profesionales como tú. Los programas combinan el e-learning con sesiones interactivas en directo, con las que fortalecerás tus habilidades mientras le sacas el máximo partido a tu tiempo. A través de nuestras sesiones en directo, tendrás la oportunidad de hacer crecer tu red profesional e interactuar con el Faculty de la Universidad de Chicago, así como con todos tus compañeros de clase.

Saber más

Para recibir asesoramiento del equipo de admisiones, contacta con: admissions@online.professional.uchicago.edu. También puedes agendar una llamada con nosotros [aquí](#).

Para más información, visita: online.professional.uchicago.edu.